Desafio — Preservação do Estado durante a Navegação entre Telas

Durante o desenvolvimento de aplicativos móveis, é comum o usuário iniciar uma atividade em determinada tela, navegar para outra área do aplicativo e, posteriormente, retornar à tela anterior.

Um problema recorrente ocorre quando, ao retornar, o aplicativo não mantém o estado em que o usuário se encontrava. Por exemplo, o usuário pode estar posicionado em determinado elemento de uma lista, ter realizado uma rolagem até uma posição específica ou ter preenchido parcialmente campos de um formulário. Após navegar para outra tela e retornar, essas informações podem ser perdidas, fazendo com que a tela seja apresentada novamente em seu estado inicial.

Proposta

Desenvolva um aplicativo em Flutter que demonstre e resolva esse problema.

O aplicativo deverá possuir, no mínimo, **duas telas**, permitindo que o usuário navegue entre elas.

Na tela principal deverá existir uma situação em que seja possível perceber claramente a perda ou manutenção do estado. O aluno poderá utilizar, por exemplo:

- uma lista contendo diversos elementos;
- um formulário com vários campos;
- uma tela contendo lista e formulário;
- uma tela com diferentes elementos interativos.

O usuário deverá conseguir interagir com essa tela, alterar seu estado e posteriormente navegar para uma segunda tela.

Ao retornar para a tela anterior, o aplicativo deverá **restaurar exatamente o contexto em que o usuário estava antes da navegação**.

Isso significa que, dependendo da solução desenvolvida, deverão ser preservadas informações como:

- a posição da rolagem de uma lista;
- o elemento da lista que estava selecionado;

- os valores digitados em campos de texto;
- opções selecionadas;
- estados de componentes da interface;
- outras informações necessárias para que o usuário possa continuar a interação exatamente do ponto em que havia parado.

Exemplo de situação

Considere uma tela contendo uma lista com **100 produtos**.

O usuário percorre a lista e chega ao produto de número 72. Em seguida, seleciona esse produto e navega para uma tela contendo seus detalhes.

Quando o usuário retornar para a lista, o aplicativo **não deverá apresentar novamente o início da lista**. Ele deverá retornar aproximadamente à posição onde estava o produto selecionado, permitindo que o usuário continue sua navegação normalmente.

Da mesma forma, caso existam campos preenchidos parcialmente antes da navegação, os dados informados pelo usuário não deverão desaparecer quando ele retornar à tela.

Objetivo do desafio

O objetivo desta atividade é fazer com que o aluno investigue e implemente mecanismos capazes de **preservar o estado da interface durante a navegação entre telas**, proporcionando uma experiência de utilização mais adequada.

Não será fornecida uma solução técnica específica. Cada aluno deverá pesquisar, analisar as possibilidades disponíveis no Flutter e implementar uma solução que resolva o problema apresentado.

Além da implementação, o aluno deverá ser capaz de explicar:

1. qual era o problema de navegação identificado;
2. por que o estado da tela poderia ser perdido;
3. qual estratégia foi utilizada para preservar esse estado;
4. quais elementos da interface tiveram seu estado preservado;
5. quais seriam as vantagens e possíveis limitações da solução adotada.